VL 2: Zahlen

2.1 Zahlen und Zahldarstellung

Wollen: Gleichungen der Form

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = 0, \quad n \in \mathbb{N},$$

lösen, wobei x als Unbekannte gesucht und die Koeffizienten $a_0, a_1, \ldots a_{n-1}, \ldots, a_n$ gegeben sind.

Dafür brauchen wir Zahlenmengen. Wir definieren

- die natürlichen Zahlen $\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$,
- die ganzen Zahlen $\mathbb{Z} := \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots\} = \mathbb{N} \cup \{-n \mid n \in \mathbb{N}\}$,
- die rationalen Zahlen $\mathbb{Q} := \left\{ \frac{m}{n} \;\middle|\; m, n \in \mathbb{Z},\ n > 0 \right\}$,
- die reellen Zahlen $\mathbb{R} := \{x \mid x \text{ ist eine Dezimalzahl}\}$,
- die komplexen Zahlen $\mathbb{C} \to$ s. Kaptiel 3.

Damit können wir schon ein paar einfache Gleichungen lösen:

- $x + 2 = 3 \;\Rightarrow\; x = 1 \in \mathbb{N}$;
- $x + 3 = 2 \;\Rightarrow\; x = -1 \in \mathbb{Z}$;
- $2x = 1 \;\Rightarrow\; x = \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$;
- $x^2 = 2 \;\Rightarrow\; x_{1,2} = \pm\sqrt{2} \in \mathbb{R}$;
- $x^2 + 1 = 0 \;\Rightarrow$ Es gibt $x_{1,2} \in \mathbb{C}$, die Lösungen dieser Gleichung sind.

Bemerkung 2

- *Es gilt*

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

  Es sind sogar echte Teilmengen, das heisst $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ aber $\mathbb{N} \neq \mathbb{Z}$ (analog für die anderen Mengen).
- *Rationale Zahlen sind Dezimalbrüche, die abbrechen oder periodisch werden. Es gilt zum Beispiel*

$$\frac{1}{2} = 0.5, \quad \frac{1}{3} = 0.\overline{3}, \quad \frac{22}{7} = 3.\overline{142857}.$$

Definition 4

Sei G eine Menge. Jedem Paar $(a,b) \in G \times G$ sei genau ein Element $a \circ b \in G$ zugeordnet. Das Paar $(G, \circ)$ heisst abelsche Gruppe, wenn die Verknüpfung

$$\circ : G \times G \to G; \quad (a,b) \mapsto a \circ b$$

die folgenden Eigenschaften erfüllt:

- Assoziativgesetz: Für alle $a, b, c \in G$ gilt:
$$a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c.$$
- Kommutativgesetz: Für alle $a, b \in G$ gilt:
$$a \circ b = b \circ a.$$
- Neutrales Element: Es gibt ein Element $e \in G$, so dass für alle $a \in G$ gilt:
$$a \circ e = e \circ a = a.$$
- Inverses Element: Zu jedem $a \in G$ gibt es ein $a^{-1} \in G$, so dass gilt:
$$a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e.$$

Beispiel: Die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ bilden mit der Addition eine abelsche Gruppe $(\mathbb{Z}, +)$.
Die natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ mit der üblichen Addition bildet *keine* Gruppe.

Definition 5

Ein Körper ist eine Menge K, versehen mit zwei inneren zweistelligen Verknüpfungen „+“ und „·“ (die Addition und Multiplikation genannt werden), für die die folgenden Bedingungen (Körperaxiome) erfüllt sind:

- $(K, +)$ ist eine abelsche Gruppe mit dem neutralen Element „0“.
- $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ ist eine abelsche Gruppe mit dem neutralen Element „1“.
- Es gilt das Distributivgesetz:
  - $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$;
  - $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$,

  für alle $a, b, c \in K$.

Beispiel: $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ (und $(\mathbb{C}, +, \cdot)$) bilden einen Körper, wobei „+“ und „·“ die übliche Addition und Multiplikation bezeichnet. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ bildet *keinen* Körper.

2.2 Ungleichungen

Auf $\mathbb{R}$ haben wir eine sogenannte Ordnungsrelation. Das heisst, für zwei beliebige, gegebene Elemente $x, y \in \mathbb{R}$, $x \neq y$, können wir sagen, ob

- $x < y$ („x kleiner y“) beziehungsweise $y > x$ („y grösser x“), oder
- $y < x$ („y kleiner x“) beziehungsweise $x > y$ („x grösser y“)

ist. Wir schreiben

- $x \leq y$, wenn $x < y$ oder $x = y$ gilt für $x, y \in \mathbb{R}$, beziehungsweise
- $y \leq x$, wenn $y < x$ oder $y = x$ gilt für $x, y \in \mathbb{R}$.

Es gelten die folgenden Axiome (grundlegende Rechengesetze), aus denen alle weiteren Rechenregeln folgen:
Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$ und $a, b \in \mathbb{R}$ gilt:

(i) Es gilt genau einer der drei Fälle: $x < y$ oder $x = y$ oder $x > y$.

(ii) Sind $x < y$ und $y < z$, so folgt $x < z$.

(iii) Sind $x < y$ und $a \leq b$, so folgt $x + a < y + b$.

(iv) Sind $x < y$ und $a > 0$, so folgt $ax < ay$.

Die Axiome (ii), (iii) und (iv) gelten jeweils auch, wenn man überall „$<$“ durch „$\leq$“ ersetzt.

Theorem 6

Für alle $x, y, a \in \mathbb{R}$ gelten folgende Rechenregeln:

1. *Für $x < 0$ ist $-x > 0$. Für $x > 0$ ist $-x < 0$.*
2. *Ist $x < y$ und $a < 0$, so ist $ax > ay$.*
3. *Für $x \neq 0$ ist $x^2 > 0$. Insbesondere sind Quadrate reeller Zahlen nichtnegativ.*
4. *Allgemeiner gilt:*
   - *Ist $x > 0$, so folgt $x^n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$.*
   - *Ist $x < 0$, so ist $x^n \begin{cases} > 0 & \text{für } n \in \mathbb{N} \text{ gerade;} \\ < 0 & \text{für } n \in \mathbb{N} \text{ ungerade.} \end{cases}$*

Beispiel:

1. Es ist $3 < 5$.
   - Multiplikation mit $2 \geq 0$ ergibt
   $$2 \cdot 3 = 6 < 10 = 2 \cdot 5, \text{ vergleiche (iv) weiter oben.}$$
   - Hingegen ergibt Multiplikation mit -1:
   $$-1 \cdot 3 = -3 > -5 = -1 \cdot 5, \text{ vergleiche Theorem 6, Teil (2).}$$
2. Für $x = 3$ ist $x^2 = 9 > 0$ und $x^3 = 27 > 0$.
   Für $x = -3$ ist $x^2 = (-3)(-3) = 9 > 0$, aber $x^3 = (-3)(-3)^2 = -3 \cdot 9 = -27 < 0$, vergleiche Theorem 6, Teil (4).

Beispiel: Geometrisches und arithmetisches Mittel

Für $a, b > 0$ gilt

$$0 \leq (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Addieren von $4ab$ auf beiden Seiten ergibt

$$4ab \leq a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2,$$

also

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

Beim Wurzelziehen bleiben Ungleichungen zwischen positiven Zahlen erhalten, und wir bekommen

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

Das geometrische Mittel $\sqrt{ab}$ ist also höchstens so groß wie das arithmetische Mittel $\frac{a+b}{2}$.

2.3 Reelle Wurzeln

Definition 7 (Quadratwurzel)

Sei $a \geq 0$. Dann ist die Quadratwurzel oder kurz Wurzel $\sqrt{a}$ die *nichtnegative* Lösung der Gleichung $x^2 = a$.

Für $a < 0$ hat $x^2 = a$ keine *reelle* Lösung, denn sonst wäre $0 \leq x^2 = a < 0$, was ein Widerspruch ist.

Beispiel:
Es ist $\sqrt{4} = 2$.
Beachte: $\sqrt{4} = \pm 2$ ist falsch. Es ist zwar $x^2 = 4$ genau dann, wenn $x = 2$ oder $x = -2$ (kurz: $x = \pm 2$), jedoch ist die Quadratwurzel die nichtnegative Lösung von $x^2 = 4$, also $\sqrt{4} = 2$.

Die n-te Wurzel von a, geschrieben $\sqrt[n]{a}$, ist wie folgt definiert:

1. Für gerades $n \geq 2$ und $a \geq 0$ ist $\sqrt[n]{a}$ die nichtnegative Lösung von $x^n = a$.
2. Für ungerades $n \geq 1$ und reelles a ist $\sqrt[n]{a}$ die reelle Lösung von $x^n = a$. Ist $a \geq 0$ ist auch $\sqrt[n]{a} \geq 0$, ist hingegen $a < 0$, so ist auch $\sqrt[n]{a} < 0$.

Beispiel:
Für $n = 3$ und $a = 8$ erhalten wir $\sqrt[3]{8} = 2$.
Für $a = -8$ erhalten wir $\sqrt[3]{-8} = -2$, denn es gilt $(-2)^3 = -8$.

2.4 Absolutbetrag

Definition 8

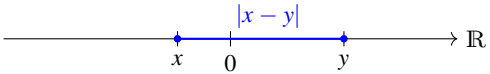
Der Absolutbetrag oder kurz Betrag einer reellen Zahl x ist definiert als

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{falls } x \geq 0; \\ -x, & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$

Es ist also $|x| \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ (vergleiche Theorem 6, Teil (1)).

Beispiel:
Für $x = 7 \geq 0$ ist $|7| = 7$.
Für $x = -7 < 0$ ist $|-7| = -(-7) = 7$.

Geometrische Interpretation:
Der Wert $|x - y|$ ist der Abstand von x und y auf der Zahlengeraden.



Man beachte, dass $|x - y| = |y - x|$ gilt.
Damit ist $|x| = |x - 0|$ der Abstand von x zu 0.

Theorem 9 (Eigenschaften des Betrags)

Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

1. $-|x| \leq x \leq |x|$,
2. $|x| = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0$,
3. $|xy| = |x||y|$, *also insbesondere* $|-x| = |(-1) \cdot x| = |-1||x| = |x|$ *und (wie bereits oben erwähnt)* $|x - y| = |(-1)(y - x)| = |-1||y - x| = |y - x|$,
4. $|x| = \sqrt{x^2}$,
5. *die Dreiecksungleichung:* $|x + y| \leq |x| + |y|$,
6. $|x + y| \geq \big||x| - |y|\big|$.

Beispiel:

- Es ist $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$.
- Es ist $5 = |2 + 3| \leq |2| + |3| = 5$ und $1 = |-2 + 3| \leq |-2| + |3| = 5$.
- Es ist
  - $1 = |-2 + 3| \geq ||-2| - |3|| = |2 - 3| = |-1| = 1$;
  - $5 = |2 + 3| \geq ||2| - |3|| = |-1| = 1$.

2.5 Beispiele zum Lösen von Ungleichungen

Beispiel:
Frage: Für welche $x \in \mathbb{R}$ gilt $\frac{2x}{x+2} > 1$?

Antwort:

- Erste Beobachtung: $x \neq -2$ (da sonst durch Null geteilt wird).
  $\Rightarrow$ Es gibt zwei Möglichkeiten: $x > -2$ oder $x < -2$.
- Um den Bruch aufzulösen, möchten wir mit $x + 2$ multiplizieren, wobei das Vorzeichen wichtig ist. $\rightarrow$ Fallunterscheidung!
  - Fall 1: $x > -2$, das heisst, $x + 2 > 0$.
    Dann gilt:
    $$\frac{2x}{x+2} > 1 \quad \Leftrightarrow \quad 2x > x + 2 \quad \Leftrightarrow \quad x > 2.$$
    Lösungen sind also alle $x \in \mathbb{R}$ mit $x > -2$ und $x > 2$, also alle $x > 2$.
    Als Lösungsmenge geschrieben ist das
    $$\mathbb{L}_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -2 \text{ und } x > 2\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 2\} =]2, \infty[.$$
    Man kann das auch direkt mit Intervallen schreiben:
    $$\mathbb{L}_1 =]-2, \infty[\ \cap \ ]2, \infty[=]2, \infty[.$$

- Fall 2: $x < -2$, das heisst, $x + 2 < 0$.
  Dann gilt
  $$\frac{2x}{x+2} > 1 \quad \Leftrightarrow \quad 2x < x + 2 \quad \Leftrightarrow \quad x < 2.$$
  Lösungen sind also alle $x \in \mathbb{R}$ mit $x < -2$ und $x < 2$, das heisst, alle $x < -2$.
  Als Lösungsmenge im zweiten Fall haben wir also
  $$\mathbb{L}_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \text{ und } x < 2\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -2\} =]-\infty, -2[,$$
  oder kurz
  $$\mathbb{L}_2 =]-\infty, -2[\ \cap \ ]-\infty, 2[=]-\infty, -2[.$$

Die Lösungsmenge der Ungleichung ist dann

$$\mathbb{L} = \mathbb{L}_1 \cup \mathbb{L}_2 =]-\infty, -2[\ \cup \ ]2, \infty[= \mathbb{R} \setminus [-2, 2].$$

Beispiel:

Aufgabe: Man bestimme alle $x \in \mathbb{R}$ mit

$$|x-2| \leq 2x+5.$$

Antwort:

- Erste Beobachtung: Wegen $|x-2|$ unterscheiden wir die zwei Fälle $x-2 \geq 0$ und $x-2 < 0$. $\rightarrow$ Fallunterscheidung!
  - Fall 1: $x-2 \geq 0$, also $x \geq 2$. Dann ist

    $$x-2 = |x-2| \leq 2x+5 \quad \Leftrightarrow \quad -2 \leq x+5 \quad \Leftrightarrow \quad -7 \leq x.$$

    Die Lösungsmenge in diesem Fall ist daher

    $$\mathbb{L}_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -7 \text{ und } x \geq 2\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\} = [2, \infty[.$$

  - Fall 2: $x-2 < 0$, das heisst, $x < 2$. Dann ist

    $$-x+2 = -(x-2) = |x-2| \leq 2x+5 \quad \Leftrightarrow \quad 2 \leq 3x+5 \quad \Leftrightarrow \quad -3 \leq 3x \quad \Leftrightarrow \quad -1 \leq x.$$

    Die Lösungsmenge in diesem Fall ist

    $$\mathbb{L}_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \text{ und } x < 2\} = [-1, 2[.$$

Insgesamt ist die Lösungsmenge der Ungleichung

$$\mathbb{L} = \mathbb{L}_1 \cup \mathbb{L}_2 = [2, \infty[\ \cup \ [-1, 2[= [-1, \infty[.$$

2.6 Summenzeichen

Definition 10 (Summenzeichen)

Seien $m, n \in \mathbb{N}$.

1. Für $m \leq n$ definiert man
$$\sum_{k=m}^{n} x_k := x_m + x_{m+1} + \ldots + x_n.$$
2. Für $m > n$, das heisst, die obere Grenze ist kleiner als die untere Grenze der Summe, ist
$$\sum_{k=m}^{n} x_k := 0,$$
und wir sprechen von der leeren Summe.

Dabei heißt k der Summationsindex. Welchen Buchstaben wir verwenden ist unerheblich.

Beispiel:

- $\sum_{k=1}^{10} k = 1 + 2 + \ldots + 9 + 10 = 1 + \sum_{k=2}^{10} k$,
- $\sum_{k=2}^{5} k^2 = 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = \sum_{k=2}^{3} k^2 + \sum_{k=4}^{5} k^2$,
- $\sum_{k=0}^{17} 2^k = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \ldots + 2^{17}$,
- $\sum_{k=m}^{n} x_k = \sum_{j=m}^{n} x_j = \sum_{\ell=m}^{n} x_\ell$.

Ein oft verwendeter Trick ist die Indexverschiebung, wobei im Wesentlichen ein Index substituiert (ersetzt) wird. Zum Beispiel kann man $\ell = k - 1$ (also $k = \ell + 1$) ersetzen:

$$\sum_{k=m}^{n} x_k = x_m + x_{m+1} + \ldots + x_n = \sum_{\ell=m-1}^{n-1} x_{\ell+1} = \sum_{k=m-1}^{n-1} x_{k+1}.$$

Im letzten Schritt haben wir ℓ wieder k genannt.

Analog hat man mit $\ell = k + 1$ (also $k = \ell - 1$):

$$\sum_{k=m}^{n} x_k = \sum_{\ell=m+1}^{n+1} x_{\ell-1} = \sum_{k=m+1}^{n+1} x_{k-1}.$$

Beispiel:

Wollen: Die geometrische Summe

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = 1 + q + q^2 + \ldots + q^n$$

berechnen, wobei q^k die k-te Potenz von $q \in \mathbb{R}$ bezeichnet (mit $q^0 := 1$) und $n \in \mathbb{N}$ sei.

Vorgehen: Die Summe sei $S := \sum_{k=0}^{n} q^k$.

- Fall 1: $q = 1$.
  In diesem Fall ist $S = n + 1$.
- Fall 2: $q \neq 1$.
  In diesem Fall ist
  $$qS = q(q^0 + q^1 + q^2 + \cdots + q^n) = q + q^2 + \ldots + q^{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} q^k,$$
  und daher
  $$(1-q)S = S - qS = \sum_{k=0}^{n} q^k - \sum_{k=1}^{n+1} q^k = q^0 + \sum_{k=1}^{n} q^k - \left(\sum_{k=1}^{n} q^k + q^{n+1}\right) = 1 - q^{n+1}.$$
  Teilen wir noch durch $1 - q \neq 0$ (es war $q \neq 1$), so erhalten wir
  $$S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Theorem 11 (Geometrische Summe)

Für eine reelle Zahl q und $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \begin{cases} n+1, & \text{falls } q = 1; \\ \frac{1-q^{n+1}}{1-q}, & \text{falls } q \neq 1. \end{cases}$$

Beispiel:

Es gilt

$$\sum_{k=0}^{17} \frac{1}{2^k} = \sum_{k=0}^{17} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{17+1}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{262143}{131072}.$$

Rechenregeln:

- $\sum_{k=m}^{n} x_k + \sum_{k=m}^{n} y_k = \sum_{k=m}^{n} (x_k + y_k)$,
- $a \sum_{k=m}^{n} x_k = \sum_{k=m}^{n} (a x_k)$, für alle $a \in \mathbb{R}$,
- $\sum_{k=m}^{n} x_k \sum_{j=p}^{q} y_j = \sum_{k=m}^{n} \sum_{j=p}^{q} x_k y_j = \sum_{j=p}^{q} \sum_{k=m}^{n} x_k y_j = \sum_{\substack{k \in \{m,\dots,n\} \\ j \in \{p,\dots,q\}}} x_k y_j$,
- $\sum_{k=m}^{n} x_k = \sum_{k=m}^{p} x_k + \sum_{k=p+1}^{n} x_k$, falls $m \leq p \leq n$.

Beispiel:

Überlegen Sie sich, welche Regel in welchem der folgenden Rechenschritte verwendet wird:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=3}^{9}(k^2+4)+4\sum_{j=3}^{6}j+\sum_{\ell=7}^{9}(4\ell) &= \sum_{k=3}^{9}(k^2+4)+4\sum_{k=3}^{6}k+\sum_{k=7}^{9}(4k) \\
&= \sum_{k=3}^{9}(k^2+4)+\sum_{k=3}^{6}(4k)+\sum_{k=7}^{9}(4k) \\
&= \sum_{k=3}^{9}(k^2+4)+\sum_{k=3}^{9}(4k) \\
&= \sum_{k=3}^{9}((k^2+4)+4k) = \sum_{k=3}^{9}(k^2+4k+4) = \sum_{k=3}^{9}(k+2)^2 \\
&= 5^2+6^2+\ldots+11^2 = \sum_{k=5}^{11}k^2.
\end{aligned}$$

2.7 Produktzeichen

Definition 12 (Produktzeichen)

Seien $m, n \in \mathbb{N}$.

1. Für $m \leq n$ definiert man
$$\prod_{k=m}^{n} x_k := x_m \cdot x_{m+1} \cdot \ldots \cdot x_n.$$
2. Falls $m > n$, definiert man das leere Produkt als
$$\prod_{k=m}^{n} x_k := 1.$$

Beispiel:

Es gilt

- $\prod_{k=1}^{4} 2^k = 2^1 \cdot 2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^4 = 2^{1+2+3+4} = 2^{10}$,
- $\prod_{k=3}^{1} k = 1$.

Für Produkte gelten ganz ähnliche Rechenregeln wie für Summen.

Definition 13 (Fakultät)

Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir n Fakultät durch $n! := \prod_{k=1}^{n} k$.

Insbesondere ist

$$0! = \prod_{k=1}^{0} = 1 \quad \text{(leeres Produkt)}$$

und für $n \geq 1$ ist

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n.$$

Beispiel:

Es gilt

- $1! = 1$,
- $3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$,
- $4! = 24$,
- $5! = 120$,
- $7! = 5040$
- $10! = 3628800$.

Für wachsendes n wächst $n!$ sehr schnell.